

# 分析学

第二卷

Fourier 分析、偏微分方程与调和分析

R. EverStarine 编写

2026 年 9 月



# 序言



# 目录

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| 序言                      | iii      |
| <b>第一编 Fourier 分析基础</b> | <b>1</b> |
| <b>第一章 多元分析与偏微分方程预备</b> | <b>4</b> |
| 1.1 多元微分学               | 4        |
| 1.1.1 方向导数              | 4        |
| 1.1.2 Fréchet 微分        | 4        |
| 1.1.3 反函数/隐函数定理         | 4        |
| 1.1.4 梯度、散度与 Laplace 算子 | 4        |
| 1.2 多重积分与向量分析           | 4        |
| 1.2.1 变量替换              | 4        |
| 1.2.2 曲面积分              | 4        |
| 1.2.3 Gauss 散度定理        | 4        |
| 1.2.4 Green 公式          | 4        |
| 1.2.5 Stokes 公式         | 5        |
| 1.3 参数积分回顾              | 5        |
| 1.3.1 含参积分连续性           | 5        |
| 1.3.2 积分号下求导            | 5        |
| 1.3.3 无穷区间积分            | 5        |
| 1.3.4 与第一卷收敛定理的关系       | 5        |
| 1.4 偏微分方程的基本概念          | 5        |
| 1.4.1 阶数                | 5        |
| 1.4.2 线性、半线性、拟线性        | 5        |
| 1.4.3 初值问题              | 5        |
| 1.4.4 边值问题              | 5        |
| 1.4.5 经典解 / 强解 / 弱解     | 5        |
| 1.4.6 叠加原理              | 5        |
| 习题                      | 6        |
| <b>第二章 Fourier 级数</b>   | <b>7</b> |
| 2.1 Hilbert 空间中的正交系统    | 7        |
| 2.1.1 Fourier 系数        | 7        |
| 2.1.2 Bessel 不等式        | 7        |
| 2.1.3 Parseval 等式恒等式    | 7        |

|       |                     |    |
|-------|---------------------|----|
| 2.1.4 | 正交投影                | 7  |
| 2.2   | Dirichlet 核与经典收敛    | 7  |
| 2.2.1 | Dirichlet 核         | 7  |
| 2.2.2 | 部分和算子               | 7  |
| 2.2.3 | Dirichlet–Jordan 定理 | 7  |
| 2.2.4 | 分段光滑函数              | 7  |
| 2.3   | $L^2$ 收敛            | 8  |
| 2.3.1 | 三角系统的完备性            | 8  |
| 2.3.2 | $L^2$ 收敛            | 8  |
| 2.3.3 | Parseval 等式         | 8  |
| 2.3.4 | 最佳逼近                | 8  |
| 2.4   | Fejér 定理            | 8  |
| 2.4.1 | Fejér 核             | 8  |
| 2.4.2 | Cesàro 求和           | 8  |
| 2.4.3 | 正近似恒等               | 8  |
| 2.4.4 | 连续函数的一致逼近           | 8  |
| 2.5   | 点态、一致与绝对收敛          | 8  |
| 2.5.1 | 点态收敛                | 8  |
| 2.5.2 | 一致收敛                | 8  |
| 2.5.3 | 绝对收敛                | 8  |
| 2.5.4 | 光滑性与 Fourier 系数衰减   | 9  |
| 2.6   | 函数项级数与逐项运算          | 9  |
| 2.6.1 | 逐项积分                | 9  |
| 2.6.2 | 逐项求导                | 9  |
| 2.6.3 | 弱意义下的求导             | 9  |
| 2.6.4 | 正则化与逼近              | 9  |
| 2.7*  | Fourier 级数的深层收敛现象   | 9  |
| 2.7.1 | Gibbs 现象            | 9  |
| 2.7.2 | $L^1$ 收敛失败          | 9  |
| 2.7.3 | 发散例子                | 9  |
| 2.7.4 | Carleson 定理概览       | 9  |
| 习题    |                     | 9  |
| 第三章   | $L^1$ Fourier 变换与卷积 | 10 |
| 3.1   | Fourier 变换          | 10 |
| 3.1.1 | 定义与规范               | 10 |
| 3.1.2 | 平移                  | 10 |
| 3.1.3 | 调制                  | 10 |
| 3.1.4 | 伸缩                  | 10 |
| 3.1.5 | 微分与乘法               | 10 |

|            |                                                       |           |
|------------|-------------------------------------------------------|-----------|
| 3.2        | Riemann–Lebesgue 引理 . . . . .                         | 10        |
| 3.2.1      | 基本衰减 . . . . .                                        | 10        |
| 3.2.2      | 连续性 . . . . .                                         | 10        |
| 3.2.3      | 无穷远行为 . . . . .                                       | 10        |
| 3.3        | 卷积 . . . . .                                          | 11        |
| 3.3.1      | 卷积代数 . . . . .                                        | 11        |
| 3.3.2      | Young 不等式 . . . . .                                   | 11        |
| 3.3.3      | 平移与卷积 . . . . .                                       | 11        |
| 3.3.4      | Fourier 变换与卷积 . . . . .                               | 11        |
| 3.4        | 近似恒等 . . . . .                                        | 11        |
| 3.4.1      | 逼近恒等 . . . . .                                        | 11        |
| 3.4.2      | $L^p$ 逼近 . . . . .                                    | 11        |
| 3.4.3      | Gaussian 函数 . . . . .                                 | 11        |
| 3.4.4      | Poisson 核 . . . . .                                   | 11        |
| 3.5        | Fourier 反演 . . . . .                                  | 11        |
| 3.5.1      | 光滑情形 . . . . .                                        | 11        |
| 3.5.2      | $L^1$ 反演 . . . . .                                    | 11        |
| 3.5.3      | 点态反演 . . . . .                                        | 11        |
| 3.5.4      | 唯一性定理 . . . . .                                       | 12        |
|            | 习题 . . . . .                                          | 12        |
| <b>第四章</b> | <b><math>L^2</math> 与 <math>L^p</math> Fourier 理论</b> | <b>13</b> |
| 4.1        | Plancherel 定理 . . . . .                               | 13        |
| 4.1.1      | $L^1 \cap L^2$ . . . . .                              | 13        |
| 4.1.2      | Plancherel 延拓 . . . . .                               | 13        |
| 4.1.3      | 酉性 . . . . .                                          | 13        |
| 4.1.4      | $L^2$ 反演 . . . . .                                    | 13        |
| 4.2        | Hausdorff–Young 不等式 . . . . .                         | 13        |
| 4.2.1      | $L^1 \rightarrow L^\infty$ . . . . .                  | 13        |
| 4.2.2      | $L^2 \rightarrow L^2$ . . . . .                       | 13        |
| 4.2.3      | Riesz–Thorin 思想 . . . . .                             | 13        |
| 4.2.4      | $1 \leq p \leq 2$ . . . . .                           | 13        |
| 4.3        | $L^p$ Fourier 变换的局限 . . . . .                         | 14        |
| 4.3.1      | $p > 2$ . . . . .                                     | 14        |
| 4.3.2      | 点态意义 . . . . .                                        | 14        |
| 4.3.3      | 乘子问题 . . . . .                                        | 14        |
| 4.3.4      | 分布意义的 Fourier 变换的动机 . . . . .                         | 14        |
|            | 习题 . . . . .                                          | 14        |
| <b>第五章</b> | <b>Schwartz 空间与温和分布</b>                               | <b>15</b> |
| 5.1        | Schwartz 空间 . . . . .                                 | 15        |

|            |                                               |           |
|------------|-----------------------------------------------|-----------|
| 5.1.1      | $\mathcal{S}(\mathbf{R}^n)$                   | 15        |
| 5.1.2      | Schwartz 半范数                                  | 15        |
| 5.1.3      | 微分                                            | 15        |
| 5.1.4      | 多项式乘法                                         | 15        |
| 5.1.5      | 卷积                                            | 15        |
| 5.2        | Schwartz 空间上的 Fourier 变换                      | 15        |
| 5.2.1      | $\mathcal{S}$ 的不变性                            | 15        |
| 5.2.2      | Fourier 反演                                    | 15        |
| 5.2.3      | Gaussian 函数                                   | 15        |
| 5.2.4      | Hermite 函数                                    | 16        |
| 5.3        | 温和分布                                          | 16        |
| 5.3.1      | $\mathcal{S}'$                                | 16        |
| 5.3.2      | Fourier 变换                                    | 16        |
| 5.3.3      | Dirac 测度                                      | 16        |
| 5.3.4      | 多项式                                           | 16        |
| 5.3.5      | 齐次分布                                          | 16        |
| 5.4        | 常系数算子的基本解                                     | 16        |
| 5.4.1      | 微分算子符号                                        | 16        |
| 5.4.2      | Fourier 方法                                    | 16        |
| 5.4.3      | Laplace 算子的基本解                                | 16        |
| 5.4.4      | 基本解的概念                                        | 16        |
|            | 习题                                            | 17        |
| <b>第六章</b> | <b>Poisson 求和公式与 <math>\theta</math> 函数预备</b> | <b>18</b> |
| 6.1        | Poisson 求和公式                                  | 18        |
| 6.1.1      | 周期化                                           | 18        |
| 6.1.2      | Fourier 系数                                    | 18        |
| 6.1.3      | Poisson 求和                                    | 18        |
| 6.1.4      | 缩放形式                                          | 18        |
| 6.2        | Gauss 函数与自对偶性                                 | 18        |
| 6.2.1      | Gaussian 函数 Fourier 变换                        | 18        |
| 6.2.2      | 自对偶结构                                         | 18        |
| 6.2.3      | 热核解释                                          | 18        |
| 6.3        | $\theta$ 函数的首次出现                              | 19        |
| 6.3.1      | 模变换                                           | 19        |
| 6.3.2      | 格点计数                                          | 19        |
| 6.3.3      | 第三卷中的应用                                       | 19        |
| 6.4*       | 高维 Poisson 求和                                 | 19        |
| 6.4.1      | 格与对偶格                                         | 19        |
| 6.4.2      | $\mathbf{R}^n$ 版本                             | 19        |



|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| 6.4.3 格 $\theta$ 级数 . . . . .      | 19        |
| 习题 . . . . .                       | 19        |
| <b>第二编 经典偏微分方程</b>                 | <b>21</b> |
| <b>第七章 一阶偏微分方程与特征线法</b>            | <b>24</b> |
| 7.1 一阶线性方程 . . . . .               | 24        |
| 7.1.1 输运方程 . . . . .               | 24        |
| 7.1.2 常系数情形 . . . . .              | 24        |
| 7.1.3 非齐次方程 . . . . .              | 24        |
| 7.1.4 初值问题 . . . . .               | 24        |
| 7.2 特征曲线 . . . . .                 | 24        |
| 7.2.1 特征常微分方程 . . . . .            | 24        |
| 7.2.2 流映射 . . . . .                | 24        |
| 7.2.3 沿特征线的表示公式 . . . . .          | 24        |
| 7.2.4 存在与唯一性 . . . . .             | 24        |
| 7.3 变系数输运方程 . . . . .              | 25        |
| 7.3.1 时空特征线 . . . . .              | 25        |
| 7.3.2 源项 . . . . .                 | 25        |
| 7.3.3 支集传播 . . . . .               | 25        |
| 7.3.4 Jacobian 与质量输运初步 . . . . .   | 25        |
| 7.4* 一阶非线性方程 . . . . .             | 25        |
| 7.4.1 拟线性方程 . . . . .              | 25        |
| 7.4.2 特征线交叉 . . . . .              | 25        |
| 7.4.3 激波形成的预告 . . . . .            | 25        |
| 7.4.4 Hamilton–Jacobi 方程 . . . . . | 25        |
| 7.4.5 守恒律的位置 . . . . .             | 25        |
| 习题 . . . . .                       | 25        |
| <b>第八章 二阶偏微分方程的分类</b>              | <b>26</b> |
| 8.1 二阶线性方程 . . . . .               | 26        |
| 8.1.1 主部 . . . . .                 | 26        |
| 8.1.2 主符号 . . . . .                | 26        |
| 8.1.3 特征方向 . . . . .               | 26        |
| 8.1.4 坐标不变性 . . . . .              | 26        |
| 8.2 三种基本类型 . . . . .               | 26        |
| 8.2.1 椭圆型 . . . . .                | 26        |
| 8.2.2 双曲型 . . . . .                | 26        |
| 8.2.3 抛物型 . . . . .                | 26        |
| 8.2.4 标准模型 . . . . .               | 26        |

|            |                                 |           |
|------------|---------------------------------|-----------|
| 8.3        | 坐标变换                            | 27        |
| 8.3.1      | 二维标准型                           | 27        |
| 8.3.2      | 特征坐标                            | 27        |
| 8.3.3      | 高维主符号                           | 27        |
| 8.3.4      | 几何意义                            | 27        |
|            | 习题                              | 27        |
| <b>第九章</b> | <b>一维波动方程</b>                   | <b>28</b> |
| 9.1        | 齐次方程                            | 28        |
| 9.1.1      | 特征变量                            | 28        |
| 9.1.2      | d'Alembert 公式                   | 28        |
| 9.1.3      | 初值问题                            | 28        |
| 9.2        | 非齐次方程                           | 28        |
| 9.2.1      | Duhamel 原理                      | 28        |
| 9.2.2      | 外力项                             | 28        |
| 9.2.3      | 有限传播速度                          | 28        |
| 9.3        | 能量方法                            | 28        |
| 9.3.1      | 能量恒等式                           | 28        |
| 9.3.2      | 唯一性                             | 28        |
| 9.3.3      | 稳定性                             | 29        |
| 9.3.4      | 低正则初值                           | 29        |
|            | 习题                              | 29        |
| <b>第十章</b> | <b>分离变量与 Sturm–Liouville 理论</b> | <b>30</b> |
| 10.1       | 分离变量法                           | 30        |
| 10.1.1     | 有限区间                            | 30        |
| 10.1.2     | Dirichlet 边界条件                  | 30        |
| 10.1.3     | Neumann 边界条件                    | 30        |
| 10.1.4     | Robin 边界条件                      | 30        |
| 10.2       | Sturm–Liouville 问题              | 30        |
| 10.2.1     | 特征值问题                           | 30        |
| 10.2.2     | 自伴性                             | 30        |
| 10.2.3     | 正交性                             | 30        |
| 10.2.4     | 特征值离散性                          | 30        |
| 10.3       | 完备性                             | 31        |
| 10.3.1     | 紧算子方法                           | 31        |
| 10.3.2     | 特征函数展开                          | 31        |
| 10.3.3     | Fourier 级数作为特殊情形                | 31        |
| 10.4       | 广义解与逼近                          | 31        |
| 10.4.1     | 形式级数解                           | 31        |
| 10.4.2     | 不可逐项经典求导时的处理                    | 31        |

|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| 10.4.3 能量极限解释 . . . . .                        | 31        |
| 习题 . . . . .                                   | 31        |
| <b>第十一章 高维波动方程</b>                             | <b>32</b> |
| 11.1 球平均法 . . . . .                            | 32        |
| 11.1.1 球面平均 . . . . .                          | 32        |
| 11.1.2 Euler–Poisson–Darboux 方程 . . . . .      | 32        |
| 11.1.3 降维 . . . . .                            | 32        |
| 11.2 三维波方程 . . . . .                           | 32        |
| 11.2.1 Kirchhoff 公式 . . . . .                  | 32        |
| 11.2.2 传播速度 . . . . .                          | 32        |
| 11.2.3 Huygens 原理 . . . . .                    | 32        |
| 11.3 高维情形 . . . . .                            | 32        |
| 11.3.1 奇偶维差异 . . . . .                         | 32        |
| 11.3.2 基本解 . . . . .                           | 32        |
| 11.3.3 Fourier 方法 . . . . .                    | 33        |
| 11.3.4 支集性质 . . . . .                          | 33        |
| 11.4* 分散性观点 . . . . .                          | 33        |
| 11.4.1 $L^1 \rightarrow L^\infty$ 衰减 . . . . . | 33        |
| 11.4.2 色散 . . . . .                            | 33        |
| 11.4.3 Strichartz 估计的动机 . . . . .              | 33        |
| 习题 . . . . .                                   | 33        |
| <b>第十二章 热传导方程</b>                              | <b>34</b> |
| 12.1 分离变量法 . . . . .                           | 34        |
| 12.1.1 有界区间 . . . . .                          | 34        |
| 12.1.2 Fourier 级数 . . . . .                    | 34        |
| 12.1.3 边界条件 . . . . .                          | 34        |
| 12.1.4 长时间行为 . . . . .                         | 34        |
| 12.2 Fourier 变换法 . . . . .                     | 34        |
| 12.2.1 热核 . . . . .                            | 34        |
| 12.2.2 卷积表示 . . . . .                          | 34        |
| 12.2.3 高维热方程 . . . . .                         | 34        |
| 12.3 热方程的结构 . . . . .                          | 34        |
| 12.3.1 光滑化效应 . . . . .                         | 34        |
| 12.3.2 最大值原理 . . . . .                         | 35        |
| 12.3.3 唯一性 . . . . .                           | 35        |
| 12.3.4 保正性 . . . . .                           | 35        |
| 12.4 热半群 . . . . .                             | 35        |
| 12.4.1 半群性质 . . . . .                          | 35        |
| 12.4.2 压缩性 . . . . .                           | 35        |

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| 12.4.3 生成元观点 . . . . .           | 35        |
| 12.4.4 $C_0$ 半群的预告 . . . . .     | 35        |
| 习题 . . . . .                     | 35        |
| <b>第十三章 Laplace 与 Poisson 方程</b> | <b>36</b> |
| 13.1 调和函数 . . . . .              | 36        |
| 13.1.1 平均值性质 . . . . .           | 36        |
| 13.1.2 最大值原理 . . . . .           | 36        |
| 13.1.3 Harnack 不等式 . . . . .     | 36        |
| 13.1.4 Liouville 型结论 . . . . .   | 36        |
| 13.2 Green 恒等式 . . . . .         | 36        |
| 13.2.1 第一 Green 恒等式 . . . . .    | 36        |
| 13.2.2 第二 Green 恒等式 . . . . .    | 36        |
| 13.2.3 唯一性 . . . . .             | 36        |
| 13.2.4 边界积分 . . . . .            | 36        |
| 13.3 基本解与 Newton 势 . . . . .     | 37        |
| 13.3.1 Laplace 算子的基本解 . . . . .  | 37        |
| 13.3.2 Poisson 方程 . . . . .      | 37        |
| 13.3.3 Newton 势 . . . . .        | 37        |
| 13.3.4 正则性初步 . . . . .           | 37        |
| 13.4 Green 函数 . . . . .          | 37        |
| 13.4.1 有界区域 . . . . .            | 37        |
| 13.4.2 Dirichlet 问题 . . . . .    | 37        |
| 13.4.3 半空间与球 . . . . .           | 37        |
| 13.4.4 镜像法 . . . . .             | 37        |
| 习题 . . . . .                     | 37        |
| <b>第三编 变分法、弱解与椭圆方程</b>           | <b>39</b> |
| <b>第十四章 变分法</b>                  | <b>42</b> |
| 14.1 泛函与变分 . . . . .             | 42        |
| 14.1.1 Gâteaux 导数 . . . . .      | 42        |
| 14.1.2 Fréchet 导数 . . . . .      | 42        |
| 14.1.3 第一变分 . . . . .            | 42        |
| 14.1.4 第二变分 . . . . .            | 42        |
| 14.2 Euler-Lagrange 方程 . . . . . | 42        |
| 14.2.1 一维问题 . . . . .            | 42        |
| 14.2.2 多维问题 . . . . .            | 42        |
| 14.2.3 自然边界条件 . . . . .          | 42        |
| 14.2.4 向量值问题 . . . . .           | 42        |

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| 14.3 能量泛函 . . . . .              | 43        |
| 14.3.1 Dirichlet 能量 . . . . .    | 43        |
| 14.3.2 波动能量 . . . . .            | 43        |
| 14.3.3 PDE 与极值问题 . . . . .       | 43        |
| 14.4 直接方法 . . . . .              | 43        |
| 14.4.1 强制性 . . . . .             | 43        |
| 14.4.2 极小化序列 . . . . .           | 43        |
| 14.4.3 弱紧性 . . . . .             | 43        |
| 14.4.4 弱下半连续性 . . . . .          | 43        |
| 14.4.5 极小元的存在性 . . . . .         | 43        |
| 习题 . . . . .                     | 43        |
| <b>第十五章 弱解与 Lax–Milgram 方法</b>   | <b>44</b> |
| 15.1 弱形式 . . . . .               | 44        |
| 15.1.1 测试函数 . . . . .            | 44        |
| 15.1.2 弱解 . . . . .              | 44        |
| 15.1.3 Sobolev 边界条件 . . . . .    | 44        |
| 15.1.4 负阶 Sobolev 空间初步 . . . . . | 44        |
| 15.2 Hilbert 空间方法 . . . . .      | 44        |
| 15.2.1 双线性型 . . . . .            | 44        |
| 15.2.2 有界性 . . . . .             | 44        |
| 15.2.3 强制性 . . . . .             | 44        |
| 15.2.4 Lax–Milgram 定理 . . . . .  | 44        |
| 15.3 Poisson 方程 . . . . .        | 45        |
| 15.3.1 弱解存在性 . . . . .           | 45        |
| 15.3.2 唯一性 . . . . .             | 45        |
| 15.3.3 能量估计 . . . . .            | 45        |
| 15.3.4 非齐次边界数据 . . . . .         | 45        |
| 15.4 一般二阶椭圆算子 . . . . .          | 45        |
| 15.4.1 散度型算子 . . . . .           | 45        |
| 15.4.2 有界可测系数 . . . . .          | 45        |
| 15.4.3 Gårding 不等式 . . . . .     | 45        |
| 15.4.4* Fredholm 择一定理 . . . . .  | 45        |
| 习题 . . . . .                     | 45        |
| <b>第十六章 椭圆正则性</b>                | <b>46</b> |
| 16.1 差商方法 . . . . .              | 46        |
| 16.1.1 差商 . . . . .              | 46        |
| 16.1.2 内部 $H^2$ 估计 . . . . .     | 46        |
| 16.1.3 局部正则性 . . . . .           | 46        |
| 16.2 自举法 . . . . .               | 46        |

|                                       |                                      |           |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------|
| 16.2.1                                | 系数正则性 . . . . .                      | 46        |
| 16.2.2                                | 高阶 Sobolev 正则性 . . . . .             | 46        |
| 16.2.3                                | 从弱解到经典解 . . . . .                    | 46        |
| 16.3                                  | 边界正则性 . . . . .                      | 46        |
| 16.3.1                                | 边界平坦化 . . . . .                      | 46        |
| 16.3.2                                | Dirichlet 问题 . . . . .               | 46        |
| 16.3.3                                | 边界 $H^2$ 估计 . . . . .                | 47        |
| 16.3.4                                | 边界光滑性的作用 . . . . .                   | 47        |
| 16.4                                  | Caccioppoli 不等式与低正则理论入口 . . . . .    | 47        |
| 16.4.1                                | Caccioppoli 不等式 . . . . .            | 47        |
| 16.4.2                                | 反向估计 . . . . .                       | 47        |
| 16.4.3                                | 局部有界性的动机 . . . . .                   | 47        |
| 16.4.4                                | De Giorgi–Nash–Moser 理论的接口 . . . . . | 47        |
|                                       | 习题 . . . . .                         | 47        |
| <b>第四编 实变调和分析</b>                     |                                      | <b>49</b> |
| <b>第十七章 最大函数、弱型估计与插值</b>              |                                      | <b>52</b> |
| 17.1                                  | Hardy–Littlewood 最大算子回顾 . . . . .    | 52        |
| 17.1.1                                | 第一卷结果回顾 . . . . .                    | 52        |
| 17.1.2                                | 中心/非中心最大函数 . . . . .                 | 52        |
| 17.1.3                                | 二进最大函数 . . . . .                     | 52        |
| 17.1.4                                | 极大函数微分法 . . . . .                    | 52        |
| 17.2                                  | 弱 $L^p$ 空间 . . . . .                 | 52        |
| 17.2.1                                | 分布函数 . . . . .                       | 52        |
| 17.2.2                                | 弱型 $L^p$ . . . . .                   | 52        |
| 17.2.3                                | Lorentz 空间初步 . . . . .               | 52        |
| 17.3                                  | Marcinkiewicz 插值 . . . . .           | 52        |
| 17.3.1                                | 次线性算子 . . . . .                      | 52        |
| 17.3.2                                | 弱型估计 . . . . .                       | 53        |
| 17.3.3                                | Marcinkiewicz 插值 . . . . .           | 53        |
| 17.3.4                                | 最大算子应用 . . . . .                     | 53        |
| 17.4                                  | Riesz–Thorin 插值 . . . . .            | 53        |
| 17.4.1                                | 解析族 . . . . .                        | 53        |
| 17.4.2                                | Riesz–Thorin 定理 . . . . .            | 53        |
| 17.4.3                                | Hausdorff–Young 再论 . . . . .         | 53        |
| 17.4.4                                | 插值思想 . . . . .                       | 53        |
|                                       | 习题 . . . . .                         | 53        |
| <b>第十八章 奇异积分与 Calderón–Zygmund 理论</b> |                                      | <b>54</b> |

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| 18.1 Hilbert 变换 . . . . .                     | 54        |
| 18.1.1 主值 . . . . .                           | 54        |
| 18.1.2 Fourier 乘子 . . . . .                   | 54        |
| 18.1.3 $L^2$ 有界性 . . . . .                    | 54        |
| 18.1.4 $L^p$ 有界性 . . . . .                    | 54        |
| 18.2 Calderón–Zygmund 分解 . . . . .            | 54        |
| 18.2.1 好/坏分解 . . . . .                        | 54        |
| 18.2.2 弱型 $(1,1)$ . . . . .                   | 54        |
| 18.2.3 插值 . . . . .                           | 54        |
| 18.3 Calderón–Zygmund 核 . . . . .             | 55        |
| 18.3.1 大小条件 . . . . .                         | 55        |
| 18.3.2 光滑性条件 . . . . .                        | 55        |
| 18.3.3 奇异积分算子 . . . . .                       | 55        |
| 18.3.4 截断 . . . . .                           | 55        |
| 18.4 $L^p$ 有界性 . . . . .                      | 55        |
| 18.4.1 $L^2$ 假设 . . . . .                     | 55        |
| 18.4.2 弱型 $(1,1)$ . . . . .                   | 55        |
| 18.4.3 $1 < p < \infty$ . . . . .             | 55        |
| 18.4.4 对偶性 . . . . .                          | 55        |
| 18.5 典型算子 . . . . .                           | 55        |
| 18.5.1 Riesz 变换 . . . . .                     | 55        |
| 18.5.2 共轭函数 . . . . .                         | 55        |
| 18.5.3 Poisson 延拓 . . . . .                   | 55        |
| 18.5.4 椭圆型偏微分方程应用 . . . . .                   | 56        |
| 习题 . . . . .                                  | 56        |
| <b>第十九章 分数积分与 Littlewood–Paley 理论</b>         | <b>57</b> |
| 19.1 Riesz 势 . . . . .                        | 57        |
| 19.1.1 分数积分 . . . . .                         | 57        |
| 19.1.2 缩放 . . . . .                           | 57        |
| 19.1.3 核估计 . . . . .                          | 57        |
| 19.2 Hardy–Littlewood–Sobolev 不等式 . . . . .   | 57        |
| 19.2.1 Hardy–Littlewood–Sobolev 不等式 . . . . . | 57        |
| 19.2.2 Sobolev 不等式的 Fourier 证明 . . . . .      | 57        |
| 19.2.3 势估计 . . . . .                          | 57        |
| 19.3 二进分解 . . . . .                           | 57        |
| 19.3.1 频率局部化 . . . . .                        | 57        |
| 19.3.2 Littlewood–Paley 投影 . . . . .          | 58        |
| 19.3.3 二进环带 . . . . .                         | 58        |
| 19.3.4 近似正交性 . . . . .                        | 58        |

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| 19.4 平方函数                         | 58        |
| 19.4.1 Littlewood–Paley 平方函数      | 58        |
| 19.4.2 $L^p$ 等价性                  | 58        |
| 19.4.3 向量值估计                      | 58        |
| 19.4.4 Sobolev 范数                 | 58        |
| 19.5* Besov 与 Triebel–Lizorkin 空间 | 58        |
| 19.5.1 二进定义                       | 58        |
| 19.5.2 Sobolev 空间的重新解释            | 58        |
| 19.5.3 Besov 空间                   | 58        |
| 19.5.4 Triebel–Lizorkin 空间        | 58        |
| 19.5.5 迹理论的联系                     | 59        |
| 习题                                | 59        |
| <b>第二十章* 测不准原理</b>                | <b>60</b> |
| 20.1 位置与频率                        | 60        |
| 20.1.1 Fourier 对偶性                | 60        |
| 20.1.2 位置方差                       | 60        |
| 20.1.3 频率方差                       | 60        |
| 20.1.4 Heisenberg 不等式             | 60        |
| 20.2 极值情形                         | 60        |
| 20.2.1 等号情形                       | 60        |
| 20.2.2 Gaussian 函数                | 60        |
| 20.2.3 Fourier 自对偶性               | 60        |
| 20.3 其他测不准原理                      | 60        |
| 20.3.1 Hardy 测不准原理                | 60        |
| 20.3.2 支集型原理                      | 61        |
| 20.3.3 定性形式                       | 61        |
| 20.3.4 定量形式                       | 61        |
| 习题                                | 61        |
| <b>第五编 振荡积分、乘子与限制问题</b>           | <b>63</b> |
| <b>第二十一章 振荡积分</b>                 | <b>66</b> |
| 21.1 一维振荡积分                       | 66        |
| 21.1.1 分部积分                       | 66        |
| 21.1.2 非驻相                        | 66        |
| 21.1.3 van der Corput 引理          | 66        |
| 21.1.4 衰减估计                       | 66        |
| 21.2 驻相法                          | 66        |
| 21.2.1 非退化临界点                     | 66        |



|                           |                     |           |
|---------------------------|---------------------|-----------|
| 21.2.2                    | Hessian 矩阵          | 66        |
| 21.2.3                    | 驻相引理                | 66        |
| 21.2.4                    | 渐近展开                | 66        |
| 21.3                      | 多维振荡积分              | 67        |
| 21.3.1                    | 相位函数                | 67        |
| 21.3.2                    | 振幅                  | 67        |
| 21.3.3                    | 曲率                  | 67        |
| 21.3.4                    | 局部化                 | 67        |
| 21.4                      | 振荡积分算子              | 67        |
| 21.4.1                    | 算子核                 | 67        |
| 21.4.2                    | $TT^*$ 方法           | 67        |
| 21.4.3                    | $L^2$ 估计            | 67        |
| 21.4.4                    | 参数依赖性               | 67        |
| 21.5*                     | Fourier 积分算子的入口     | 67        |
| 21.5.1                    | 非退化相位               | 67        |
| 21.5.2                    | 典范关系                | 67        |
| 21.5.3                    | 相位等价                | 67        |
| 21.5.4                    | 微局部观点               | 68        |
|                           | 习题                  | 68        |
| <b>第二十二章 Fourier 乘子</b>   |                     | <b>69</b> |
| 22.1                      | 乘子算子                | 69        |
| 22.1.1                    | Fourier 乘子          | 69        |
| 22.1.2                    | $L^2$ 理论            | 69        |
| 22.1.3                    | $L^p$ 乘子问题          | 69        |
| 22.2                      | Mihlin–Hörmander 定理 | 69        |
| 22.2.1                    | 符号导数                | 69        |
| 22.2.2                    | 二进分解                | 69        |
| 22.2.3                    | Mihlin 乘子定理         | 69        |
| 22.2.4                    | Hörmander 条件        | 69        |
| 22.3                      | 应用                  | 69        |
| 22.3.1                    | Riesz 变换            | 69        |
| 22.3.2                    | 分数幂                 | 70        |
| 22.3.3                    | 椭圆型估计               | 70        |
| 22.3.4                    | 球面乘子预告              | 70        |
|                           | 习题                  | 70        |
| <b>第二十三章 Fourier 限制问题</b> |                     | <b>71</b> |
| 23.1                      | 限制算子                | 71        |
| 23.1.1                    | $\hat{f} _S$ 的意义    | 71        |
| 23.1.2                    | 曲面测度                | 71        |

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| 23.1.3 曲率 . . . . .                       | 71        |
| 23.1.4 缩放 . . . . .                       | 71        |
| 23.2 必要条件 . . . . .                       | 71        |
| 23.2.1 缩放 . . . . .                       | 71        |
| 23.2.2 Knapp 例子 . . . . .                 | 71        |
| 23.2.3 集中 . . . . .                       | 71        |
| 23.2.4 几何障碍 . . . . .                     | 71        |
| 23.3 延拓算子 . . . . .                       | 72        |
| 23.3.1 对偶限制 . . . . .                     | 72        |
| 23.3.2 Fourier 衰减 . . . . .               | 72        |
| 23.3.3 $L^p \rightarrow L^q$ 估计 . . . . . | 72        |
| 23.3.4 $TT^*$ 表述 . . . . .                | 72        |
| 23.4 Stein–Tomas 定理 . . . . .             | 72        |
| 23.4.1 球面测度的 Fourier 衰减 . . . . .         | 72        |
| 23.4.2 $TT^*$ . . . . .                   | 72        |
| 23.4.3 Stein–Tomas 定理 . . . . .           | 72        |
| 23.4.4 非零曲率超曲面 . . . . .                  | 72        |
| 23.5* 极值问题 . . . . .                      | 72        |
| 23.5.1 最佳常数 . . . . .                     | 72        |
| 23.5.2 极值化序列 . . . . .                    | 72        |
| 23.5.3 对称性 . . . . .                      | 72        |
| 23.5.4 极值函数 . . . . .                     | 73        |
| 23.5.5 集中紧性 . . . . .                     | 73        |
| 23.6* 现代 Fourier 限制问题 . . . . .           | 73        |
| 23.6.1 限制猜想 . . . . .                     | 73        |
| 23.6.2 双线性归约 . . . . .                    | 73        |
| 23.6.3 波包 . . . . .                       | 73        |
| 23.6.4 解耦 . . . . .                       | 73        |
| 23.6.5 多项式分割 . . . . .                    | 73        |
| 习题 . . . . .                              | 73        |
| <b>第二十四章 Bochner–Riesz 平均</b>             | <b>74</b> |
| 24.1 Bochner–Riesz 乘子 . . . . .           | 74        |
| 24.1.1 定义 . . . . .                       | 74        |
| 24.1.2 缩放 . . . . .                       | 74        |
| 24.1.3 核表示 . . . . .                      | 74        |
| 24.2 核的渐近 . . . . .                       | 74        |
| 24.2.1 Bessel 表示 . . . . .                | 74        |
| 24.2.2 驻相 . . . . .                       | 74        |
| 24.2.3 空间衰减 . . . . .                     | 74        |

|                                      |                  |           |
|--------------------------------------|------------------|-----------|
| 24.3                                 | Bochner–Riesz 问题 | 74        |
| 24.3.1                               | $L^2$ 理论         | 74        |
| 24.3.2                               | 临界指标             | 74        |
| 24.3.3                               | Bochner–Riesz 猜想 | 75        |
| 24.3.4                               | 已知范围的结构概览        | 75        |
| 24.4                                 | 与限制问题的关系         | 75        |
| 24.4.1                               | 球面 Fourier 变换    | 75        |
| 24.4.2                               | 限制估计             | 75        |
| 24.4.3                               | 乘子估计             | 75        |
| 24.4.4                               | 曲率               | 75        |
|                                      | 习题               | 75        |
| <b>第二十五章* 多线性振荡积分与多线性 Fourier 限制</b> |                  | <b>76</b> |
| 25.1                                 | 多线性积分形式          | 76        |
| 25.1.1                               | 多线性型             | 76        |
| 25.1.2                               | 相位相互作用           | 76        |
| 25.1.3                               | 缩放               | 76        |
| 25.1.4                               | 近似正交性            | 76        |
| 25.2                                 | 横截性              | 76        |
| 25.2.1                               | 横截性              | 76        |
| 25.2.2                               | 几何非退化性           | 76        |
| 25.2.3                               | 多线性增益            | 76        |
| 25.3                                 | 双线性振荡积分          | 77        |
| 25.3.1                               | 双线性振荡积分          | 77        |
| 25.3.2                               | 双线性估计            | 77        |
| 25.3.3                               | 曲率相互作用           | 77        |
| 25.4                                 | 多线性 Fourier 限制   | 77        |
| 25.4.1                               | 多线性延拓估计          | 77        |
| 25.4.2                               | 多线性限制            | 77        |
| 25.4.3                               | 对线性限制的反馈         | 77        |
| 25.5                                 | 现代方法             | 77        |
| 25.5.1                               | 尺度归纳             | 77        |
| 25.5.2                               | 波包               | 77        |
| 25.5.3                               | 多项式分割            | 77        |
| 25.5.4                               | 解耦               | 77        |
|                                      | 习题               | 78        |
| <b>附录</b>                            |                  | <b>79</b> |
| <b>附录 A2 Bessel 函数与径向 Fourier 分析</b> |                  | <b>79</b> |

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 附录 B2 Hermite、Legendre 与球谐函数   | 80 |
| 附录 C2 Hardy 空间、BMO 与加权调和分析     | 81 |
| 附录 D2 $C_0$ -半群与演化方程           | 82 |
| 附录 E2 Strichartz 估计与色散型偏微分方程   | 83 |
| 附录 F2 集中紧性原理                   | 84 |
| 附录 G2 伪微分算子、Fourier 积分算子与微局部分析 | 85 |
| 附录 H2 非线性椭圆方程与低正则理论            | 86 |
| 后记                             | a  |
| 参考文献                           | c  |
| 中文索引                           | e  |
| 外文索引                           | g  |
| 符号索引                           | i  |

# 第一编 Fourier 分析基础



# 本编导读

待填充。

# 第一章 多元分析与偏微分方程预备

待填充。

## 本章目标

待填充。

## 1.1 多元微分学

### 1.1.1 方向导数

待填充。

### 1.1.2 Fréchet 微分

待填充。

### 1.1.3 反函数/隐函数定理

待填充。

### 1.1.4 梯度、散度与 Laplace 算子

待填充。

## 1.2 多重积分与向量分析

### 1.2.1 变量替换

待填充。

### 1.2.2 曲面积分

待填充。

### 1.2.3 Gauss 散度定理

待填充。

### 1.2.4 Green 公式

待填充。



### 1.2.5 Stokes 公式

待填充。

## 1.3 参数积分回顾

### 1.3.1 含参积分连续性

待填充。

### 1.3.2 积分号下求导

待填充。

### 1.3.3 无穷区间积分

待填充。

### 1.3.4 与第一卷收敛定理的关系

待填充。

## 1.4 偏微分方程的基本概念

### 1.4.1 阶数

待填充。

### 1.4.2 线性、半线性、拟线性

待填充。

### 1.4.3 初值问题

待填充。

### 1.4.4 边值问题

待填充。

### 1.4.5 经典解 / 强解 / 弱解

待填充。

### 1.4.6 叠加原理

待填充。

#### 本章小结

待填充。

## 习题

待填充。

## 第二章 Fourier 级数

待填充。

### 本章目标

待填充。

## 2.1 Hilbert 空间中的正交系统

### 2.1.1 Fourier 系数

待填充。

### 2.1.2 Bessel 不等式

待填充。

### 2.1.3 Parseval 等式恒等式

待填充。

### 2.1.4 正交投影

待填充。

## 2.2 Dirichlet 核与经典收敛

### 2.2.1 Dirichlet 核

待填充。

### 2.2.2 部分和算子

待填充。

### 2.2.3 Dirichlet–Jordan 定理

待填充。

### 2.2.4 分段光滑函数

待填充。

## 2.3 $L^2$ 收敛

### 2.3.1 三角系统的完备性

待填充。

### 2.3.2 $L^2$ 收敛

待填充。

### 2.3.3 Parseval 等式

待填充。

### 2.3.4 最佳逼近

待填充。

## 2.4 Fejér 定理

### 2.4.1 Fejér 核

待填充。

### 2.4.2 Cesàro 求和

待填充。

### 2.4.3 正近似恒等

待填充。

### 2.4.4 连续函数的一致逼近

待填充。

## 2.5 点态、一致与绝对收敛

### 2.5.1 点态收敛

待填充。

### 2.5.2 一致收敛

待填充。

### 2.5.3 绝对收敛

待填充。

### 2.5.4 光滑性与 Fourier 系数衰减

待填充。

## 2.6 函数项级数与逐项运算

### 2.6.1 逐项积分

待填充。

### 2.6.2 逐项求导

待填充。

### 2.6.3 弱意义下的求导

待填充。

### 2.6.4 正则化与逼近

待填充。

## 2.7\* Fourier 级数的深层收敛现象

### 2.7.1 Gibbs 现象

待填充。

### 2.7.2 $L^1$ 收敛失败

待填充。

### 2.7.3 发散例子

待填充。

### 2.7.4 Carleson 定理概览

待填充。

#### 本章小结

待填充。

## 习题

待填充。

## 第三章 $L^1$ Fourier 变换与卷积

待填充。

### 本章目标

待填充。

### 3.1 Fourier 变换

#### 3.1.1 定义与规范

待填充。

#### 3.1.2 平移

待填充。

#### 3.1.3 调制

待填充。

#### 3.1.4 伸缩

待填充。

#### 3.1.5 微分与乘法

待填充。

### 3.2 Riemann–Lebesgue 引理

#### 3.2.1 基本衰减

待填充。

#### 3.2.2 连续性

待填充。

#### 3.2.3 无穷远行为

待填充。

## 3.3 卷积

### 3.3.1 卷积代数

待填充。

### 3.3.2 Young 不等式

待填充。

### 3.3.3 平移与卷积

待填充。

### 3.3.4 Fourier 变换与卷积

待填充。

## 3.4 近似恒等

### 3.4.1 逼近恒等

待填充。

### 3.4.2 $L^p$ 逼近

待填充。

### 3.4.3 Gaussian 函数

待填充。

### 3.4.4 Poisson 核

待填充。

## 3.5 Fourier 反演

### 3.5.1 光滑情形

待填充。

### 3.5.2 $L^1$ 反演

待填充。

### 3.5.3 点态反演

待填充。

### 3.5.4 唯一性定理

待填充。

#### 本章小结

待填充。

### 习题

待填充。



## 第四章 $L^2$ 与 $L^p$ Fourier 理论

待填充。

### 本章目标

待填充。

### 4.1 Plancherel 定理

#### 4.1.1 $L^1 \cap L^2$

待填充。

#### 4.1.2 Plancherel 延拓

待填充。

#### 4.1.3 酉性

待填充。

#### 4.1.4 $L^2$ 反演

待填充。

### 4.2 Hausdorff–Young 不等式

#### 4.2.1 $L^1 \rightarrow L^\infty$

待填充。

#### 4.2.2 $L^2 \rightarrow L^2$

待填充。

#### 4.2.3 Riesz–Thorin 思想

待填充。

#### 4.2.4 $1 \leq p \leq 2$

待填充。

## 4.3 $L^p$ Fourier 变换的局限

### 4.3.1 $p > 2$

待填充。

### 4.3.2 点态意义

待填充。

### 4.3.3 乘子问题

待填充。

### 4.3.4 分布意义的 Fourier 变换的动机

待填充。

#### 本章小结

待填充。

## 习题

待填充。

# 第五章 Schwartz 空间与温和分布

待填充。

## 本章目标

待填充。

## 5.1 Schwartz 空间

### 5.1.1 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$

待填充。

### 5.1.2 Schwartz 半范数

待填充。

### 5.1.3 微分

待填充。

### 5.1.4 多项式乘法

待填充。

### 5.1.5 卷积

待填充。

## 5.2 Schwartz 空间上的 Fourier 变换

### 5.2.1 $\mathcal{S}$ 的不变性

待填充。

### 5.2.2 Fourier 反演

待填充。

### 5.2.3 Gaussian 函数

待填充。

### 5.2.4 Hermite 函数

待填充。

## 5.3 温和分布

### 5.3.1 $\mathcal{S}'$

待填充。

### 5.3.2 Fourier 变换

待填充。

### 5.3.3 Dirac 测度

待填充。

### 5.3.4 多项式

待填充。

### 5.3.5 齐次分布

待填充。

## 5.4 常系数算子的基本解

### 5.4.1 微分算子符号

待填充。

### 5.4.2 Fourier 方法

待填充。

### 5.4.3 Laplace 算子的基本解

待填充。

### 5.4.4 基本解的概念

待填充。

#### 本章小结

待填充。

## 习题

待填充。

# 第六章 Poisson 求和公式与 $\theta$ 函数预备

待填充。

## 本章目标

待填充。

## 6.1 Poisson 求和公式

### 6.1.1 周期化

待填充。

### 6.1.2 Fourier 系数

待填充。

### 6.1.3 Poisson 求和

待填充。

### 6.1.4 缩放形式

待填充。

## 6.2 Gauss 函数与自对偶性

### 6.2.1 Gaussian 函数 Fourier 变换

待填充。

### 6.2.2 自对偶结构

待填充。

### 6.2.3 热核解释

待填充。

## 6.3 $\theta$ 函数的首次出现

### 6.3.1 模变换

待填充。

### 6.3.2 格点计数

待填充。

### 6.3.3 第三卷中的应用

待填充。

## 6.4\* 高维 Poisson 求和

### 6.4.1 格与对偶格

待填充。

### 6.4.2 $\mathbb{R}^n$ 版本

待填充。

### 6.4.3 格 $\theta$ 级数

待填充。

#### 本章小结

待填充。

## 习题

待填充。





## 第二编 经典偏微分方程



# 本编导读

待填充。

# 第七章 一阶偏微分方程与特征线法

待填充。

## 本章目标

待填充。

## 7.1 一阶线性方程

### 7.1.1 输运方程

待填充。

### 7.1.2 常系数情形

待填充。

### 7.1.3 非齐次方程

待填充。

### 7.1.4 初值问题

待填充。

## 7.2 特征曲线

### 7.2.1 特征常微分方程

待填充。

### 7.2.2 流映射

待填充。

### 7.2.3 沿特征线的表示公式

待填充。

### 7.2.4 存在与唯一性

待填充。

## 7.3 变系数输运方程

### 7.3.1 时空特征线

待填充。

### 7.3.2 源项

待填充。

### 7.3.3 支集传播

待填充。

### 7.3.4 Jacobian 与质量输运初步

待填充。

## 7.4\* 一阶非线性方程

### 7.4.1 拟线性方程

待填充。

### 7.4.2 特征线交叉

待填充。

### 7.4.3 激波形成的预告

待填充。

### 7.4.4 Hamilton–Jacobi 方程

待填充。

### 7.4.5 守恒律的位置

待填充。

#### 本章小结

待填充。

## 习题

待填充。

# 第八章 二阶偏微分方程的分类

待填充。

| 本章目标 |
|------|
| 待填充。 |

## 8.1 二阶线性方程

### 8.1.1 主部

待填充。

### 8.1.2 主符号

待填充。

### 8.1.3 特征方向

待填充。

### 8.1.4 坐标不变性

待填充。

## 8.2 三种基本类型

### 8.2.1 椭圆型

待填充。

### 8.2.2 双曲型

待填充。

### 8.2.3 抛物型

待填充。

### 8.2.4 标准模型

待填充。

## 8.3 坐标变换

### 8.3.1 二维标准型

待填充。

### 8.3.2 特征坐标

待填充。

### 8.3.3 高维主符号

待填充。

### 8.3.4 几何意义

待填充。

#### 本章小结

待填充。

## 习题

待填充。

# 第九章 一维波动方程

待填充。

| 本章目标 |
|------|
| 待填充。 |

## 9.1 齐次方程

### 9.1.1 特征变量

待填充。

### 9.1.2 d'Alembert 公式

待填充。

### 9.1.3 初值问题

待填充。

## 9.2 非齐次方程

### 9.2.1 Duhamel 原理

待填充。

### 9.2.2 外力项

待填充。

### 9.2.3 有限传播速度

待填充。

## 9.3 能量方法

### 9.3.1 能量恒等式

待填充。

### 9.3.2 唯一性

待填充。



### 9.3.3 稳定性

待填充。

### 9.3.4 低正则初值

待填充。

#### 本章小结

待填充。

## 习题

待填充。

# 第十章 分离变量与 Sturm–Liouville 理论

待填充。

## 本章目标

待填充。

## 10.1 分离变量法

### 10.1.1 有限区间

待填充。

### 10.1.2 Dirichlet 边界条件

待填充。

### 10.1.3 Neumann 边界条件

待填充。

### 10.1.4 Robin 边界条件

待填充。

## 10.2 Sturm–Liouville 问题

### 10.2.1 特征值问题

待填充。

### 10.2.2 自伴性

待填充。

### 10.2.3 正交性

待填充。

### 10.2.4 特征值离散性

待填充。

## 10.3 完备性

### 10.3.1 紧算子方法

待填充。

### 10.3.2 特征函数展开

待填充。

### 10.3.3 Fourier 级数作为特殊情形

待填充。

## 10.4 广义解与逼近

### 10.4.1 形式级数解

待填充。

### 10.4.2 不可逐项经典求导时的处理

待填充。

### 10.4.3 能量极限解释

待填充。

#### 本章小结

待填充。

## 习题

待填充。

# 第十一章 高维波动方程

待填充。

## 本章目标

待填充。

### 11.1 球平均法

#### 11.1.1 球面平均

待填充。

#### 11.1.2 Euler–Poisson–Darboux 方程

待填充。

#### 11.1.3 降维

待填充。

### 11.2 三维波方程

#### 11.2.1 Kirchhoff 公式

待填充。

#### 11.2.2 传播速度

待填充。

#### 11.2.3 Huygens 原理

待填充。

### 11.3 高维情形

#### 11.3.1 奇偶维差异

待填充。

#### 11.3.2 基本解

待填充。

### 11.3.3 Fourier 方法

待填充。

### 11.3.4 支集性质

待填充。

## 11.4\* 分散性观点

### 11.4.1 $L^1 \rightarrow L^\infty$ 衰减

待填充。

### 11.4.2 色散

待填充。

### 11.4.3 Strichartz 估计的动机

待填充。

#### 本章小结

待填充。

## 习题

待填充。

# 第十二章 热传导方程

待填充。

| 本章目标 |
|------|
| 待填充。 |

## 12.1 分离变量法

### 12.1.1 有界区间

待填充。

### 12.1.2 Fourier 级数

待填充。

### 12.1.3 边界条件

待填充。

### 12.1.4 长时间行为

待填充。

## 12.2 Fourier 变换法

### 12.2.1 热核

待填充。

### 12.2.2 卷积表示

待填充。

### 12.2.3 高维热方程

待填充。

## 12.3 热方程的结构

### 12.3.1 光滑化效应

待填充。

### 12.3.2 最大值原理

待填充。

### 12.3.3 唯一性

待填充。

### 12.3.4 保正性

待填充。

## 12.4 热半群

### 12.4.1 半群性质

待填充。

### 12.4.2 压缩性

待填充。

### 12.4.3 生成元观点

待填充。

### 12.4.4 $C_0$ 半群的预告

待填充。

#### 本章小结

待填充。

## 习题

待填充。

# 第十三章 Laplace 与 Poisson 方程

待填充。

## 本章目标

待填充。

### 13.1 调和函数

#### 13.1.1 平均值性质

待填充。

#### 13.1.2 最大值原理

待填充。

#### 13.1.3 Harnack 不等式

待填充。

#### 13.1.4 Liouville 型结论

待填充。

### 13.2 Green 恒等式

#### 13.2.1 第一 Green 恒等式

待填充。

#### 13.2.2 第二 Green 恒等式

待填充。

#### 13.2.3 唯一性

待填充。

#### 13.2.4 边界积分

待填充。



## 13.3 基本解与 Newton 势

### 13.3.1 Laplace 算子的基本解

待填充。

### 13.3.2 Poisson 方程

待填充。

### 13.3.3 Newton 势

待填充。

### 13.3.4 正则性初步

待填充。

## 13.4 Green 函数

### 13.4.1 有界区域

待填充。

### 13.4.2 Dirichlet 问题

待填充。

### 13.4.3 半空间与球

待填充。

### 13.4.4 镜像法

待填充。

#### 本章小结

待填充。

## 习题

待填充。



## 第三编 变分法、弱解与椭圆方程



# 本编导读

待填充。

# 第十四章 变分法

待填充。

## 本章目标

待填充。

### 14.1 泛函与变分

#### 14.1.1 Gâteaux 导数

待填充。

#### 14.1.2 Fréchet 导数

待填充。

#### 14.1.3 第一变分

待填充。

#### 14.1.4 第二变分

待填充。

### 14.2 Euler–Lagrange 方程

#### 14.2.1 一维问题

待填充。

#### 14.2.2 多维问题

待填充。

#### 14.2.3 自然边界条件

待填充。

#### 14.2.4 向量值问题

待填充。

## 14.3 能量泛函

### 14.3.1 Dirichlet 能量

待填充。

### 14.3.2 波动能量

待填充。

### 14.3.3 PDE 与极值问题

待填充。

## 14.4 直接方法

### 14.4.1 强制性

待填充。

### 14.4.2 极小化序列

待填充。

### 14.4.3 弱紧性

待填充。

### 14.4.4 弱下半连续性

待填充。

### 14.4.5 极小元的存在性

待填充。

#### 本章小结

待填充。

## 习题

待填充。

# 第十五章 弱解与 Lax–Milgram 方法

待填充。

## 本章目标

待填充。

## 15.1 弱形式

### 15.1.1 测试函数

待填充。

### 15.1.2 弱解

待填充。

### 15.1.3 Sobolev 边界条件

待填充。

### 15.1.4 负阶 Sobolev 空间初步

待填充。

## 15.2 Hilbert 空间方法

### 15.2.1 双线性型

待填充。

### 15.2.2 有界性

待填充。

### 15.2.3 强制性

待填充。

### 15.2.4 Lax–Milgram 定理

待填充。



## 15.3 Poisson 方程

### 15.3.1 弱解存在性

待填充。

### 15.3.2 唯一性

待填充。

### 15.3.3 能量估计

待填充。

### 15.3.4 非齐次边界数据

待填充。

## 15.4 一般二阶椭圆算子

### 15.4.1 散度型算子

待填充。

### 15.4.2 有界可测系数

待填充。

### 15.4.3 Gårding 不等式

待填充。

### 15.4.4\* Fredholm 择一定理

待填充。

#### 本章小结

待填充。

## 习题

待填充。

# 第十六章 椭圆正则性

待填充。

## 本章目标

待填充。

## 16.1 差商方法

### 16.1.1 差商

待填充。

### 16.1.2 内部 $H^2$ 估计

待填充。

### 16.1.3 局部正则性

待填充。

## 16.2 自举法

### 16.2.1 系数正则性

待填充。

### 16.2.2 高阶 Sobolev 正则性

待填充。

### 16.2.3 从弱解到经典解

待填充。

## 16.3 边界正则性

### 16.3.1 边界平坦化

待填充。

### 16.3.2 Dirichlet 问题

待填充。

### 16.3.3 边界 $H^2$ 估计

待填充。

### 16.3.4 边界光滑性的作用

待填充。

## 16.4 Caccioppoli 不等式与低正则理论入口

### 16.4.1 Caccioppoli 不等式

待填充。

### 16.4.2 反向估计

待填充。

### 16.4.3 局部有界性的动机

待填充。

### 16.4.4 De Giorgi–Nash–Moser 理论的接口

待填充。

#### 本章小结

待填充。

## 习题

待填充。



## 第四编 实变调和分析



# 本编导读

待填充。

# 第十七章 最大函数、弱型估计与插值

待填充。

## 本章目标

待填充。

## 17.1 Hardy–Littlewood 最大算子回顾

### 17.1.1 第一卷结果回顾

待填充。

### 17.1.2 中心/非中心最大函数

待填充。

### 17.1.3 二进最大函数

待填充。

### 17.1.4 极大函数微分法

待填充。

## 17.2 弱 $L^p$ 空间

### 17.2.1 分布函数

待填充。

### 17.2.2 弱型 $L^p$

待填充。

### 17.2.3 Lorentz 空间初步

待填充。

## 17.3 Marcinkiewicz 插值

### 17.3.1 次线性算子

待填充。



### 17.3.2 弱型估计

待填充。

### 17.3.3 Marcinkiewicz 插值

待填充。

### 17.3.4 最大算子应用

待填充。

## 17.4 Riesz–Thorin 插值

### 17.4.1 解析族

待填充。

### 17.4.2 Riesz–Thorin 定理

待填充。

### 17.4.3 Hausdorff–Young 再论

待填充。

### 17.4.4 插值思想

待填充。

#### 本章小结

待填充。

## 习题

待填充。

# 第十八章 奇异积分与 Calderón–Zygmund 理论

待填充。

## 本章目标

待填充。

## 18.1 Hilbert 变换

### 18.1.1 主值

待填充。

### 18.1.2 Fourier 乘子

待填充。

### 18.1.3 $L^2$ 有界性

待填充。

### 18.1.4 $L^p$ 有界性

待填充。

## 18.2 Calderón–Zygmund 分解

### 18.2.1 好/坏分解

待填充。

### 18.2.2 弱型 $(1, 1)$

待填充。

### 18.2.3 插值

待填充。

## 18.3 Calderón–Zygmund 核

### 18.3.1 大小条件

待填充。

### 18.3.2 光滑性条件

待填充。

### 18.3.3 奇异积分算子

待填充。

### 18.3.4 截断

待填充。

## 18.4 $L^p$ 有界性

### 18.4.1 $L^2$ 假设

待填充。

### 18.4.2 弱型 $(1, 1)$

待填充。

### 18.4.3 $1 < p < \infty$

待填充。

### 18.4.4 对偶性

待填充。

## 18.5 典型算子

### 18.5.1 Riesz 变换

待填充。

### 18.5.2 共轭函数

待填充。

### 18.5.3 Poisson 延拓

待填充。

18.5.4 椭圆型偏微分方程应用

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

# 第十九章 分数积分与 Littlewood–Paley 理论

待填充。

## 本章目标

待填充。

### 19.1 Riesz 势

#### 19.1.1 分数积分

待填充。

#### 19.1.2 缩放

待填充。

#### 19.1.3 核估计

待填充。

### 19.2 Hardy–Littlewood–Sobolev 不等式

#### 19.2.1 Hardy–Littlewood–Sobolev 不等式

待填充。

#### 19.2.2 Sobolev 不等式的 Fourier 证明

待填充。

#### 19.2.3 势估计

待填充。

### 19.3 二进分解

#### 19.3.1 频率局部化

待填充。

### 19.3.2 Littlewood–Paley 投影

待填充。

### 19.3.3 二进环带

待填充。

### 19.3.4 近似正交性

待填充。

## 19.4 平方函数

### 19.4.1 Littlewood–Paley 平方函数

待填充。

### 19.4.2 $L^p$ 等价性

待填充。

### 19.4.3 向量值估计

待填充。

### 19.4.4 Sobolev 范数

待填充。

## 19.5\* Besov 与 Triebel–Lizorkin 空间

### 19.5.1 二进定义

待填充。

### 19.5.2 Sobolev 空间的重新解释

待填充。

### 19.5.3 Besov 空间

待填充。

### 19.5.4 Triebel–Lizorkin 空间

待填充。

### 19.5.5 迹理论的联系

待填充。

#### 本章小结

待填充。

### 习题

待填充。

## 第二十章\* 测不准原理

待填充。

### 本章目标

待填充。

## 20.1 位置与频率

### 20.1.1 Fourier 对偶性

待填充。

### 20.1.2 位置方差

待填充。

### 20.1.3 频率方差

待填充。

### 20.1.4 Heisenberg 不等式

待填充。

## 20.2 极值情形

### 20.2.1 等号情形

待填充。

### 20.2.2 Gaussian 函数

待填充。

### 20.2.3 Fourier 自对偶性

待填充。

## 20.3 其他测不准原理

### 20.3.1 Hardy 测不准原理

待填充。



### 20.3.2 支集型原理

待填充。

### 20.3.3 定性形式

待填充。

### 20.3.4 定量形式

待填充。

#### 本章小结

待填充。

## 习题

待填充。



## 第五编 振荡积分、乘子与限制问题



# 本编导读

待填充。

# 第二十一章 振荡积分

待填充。

## 本章目标

待填充。

## 21.1 一维振荡积分

### 21.1.1 分部积分

待填充。

### 21.1.2 非驻相

待填充。

### 21.1.3 van der Corput 引理

待填充。

### 21.1.4 衰减估计

待填充。

## 21.2 驻相法

### 21.2.1 非退化临界点

待填充。

### 21.2.2 Hessian 矩阵

待填充。

### 21.2.3 驻相引理

待填充。

### 21.2.4 渐近展开

待填充。

## 21.3 多维振荡积分

### 21.3.1 相位函数

待填充。

### 21.3.2 振幅

待填充。

### 21.3.3 曲率

待填充。

### 21.3.4 局部化

待填充。

## 21.4 振荡积分算子

### 21.4.1 算子核

待填充。

### 21.4.2 $TT^*$ 方法

待填充。

### 21.4.3 $L^2$ 估计

待填充。

### 21.4.4 参数依赖性

待填充。

## 21.5\* Fourier 积分算子的入口

### 21.5.1 非退化相位

待填充。

### 21.5.2 典范关系

待填充。

### 21.5.3 相位等价

待填充。

### 21.5.4 微局部观点

待填充。

#### 本章小结

待填充。

### 习题

待填充。



# 第二十二章 Fourier 乘子

待填充。

## 本章目标

待填充。

## 22.1 乘子算子

### 22.1.1 Fourier 乘子

待填充。

### 22.1.2 $L^2$ 理论

待填充。

### 22.1.3 $L^p$ 乘子问题

待填充。

## 22.2 Mihlin–Hörmander 定理

### 22.2.1 符号导数

待填充。

### 22.2.2 二进分解

待填充。

### 22.2.3 Mihlin 乘子定理

待填充。

### 22.2.4 Hörmander 条件

待填充。

## 22.3 应用

### 22.3.1 Riesz 变换

待填充。

### 22.3.2 分数幂

待填充。

### 22.3.3 椭圆型估计

待填充。

### 22.3.4 球面乘子预告

待填充。

#### 本章小结

待填充。

### 习题

待填充。

## 第二十三章 Fourier 限制问题

待填充。

### 本章目标

待填充。

### 23.1 限制算子

#### 23.1.1 $\hat{f}|_S$ 的意义

待填充。

#### 23.1.2 曲面测度

待填充。

#### 23.1.3 曲率

待填充。

#### 23.1.4 缩放

待填充。

### 23.2 必要条件

#### 23.2.1 缩放

待填充。

#### 23.2.2 Knapp 例子

待填充。

#### 23.2.3 集中

待填充。

#### 23.2.4 几何障碍

待填充。

## 23.3 延拓算子

### 23.3.1 对偶限制

待填充。

### 23.3.2 Fourier 衰减

待填充。

### 23.3.3 $L^p \rightarrow L^q$ 估计

待填充。

### 23.3.4 $TT^*$ 表述

待填充。

## 23.4 Stein–Tomas 定理

### 23.4.1 球面测度的 Fourier 衰减

待填充。

### 23.4.2 $TT^*$

待填充。

### 23.4.3 Stein–Tomas 定理

待填充。

### 23.4.4 非零曲率超曲面

待填充。

## 23.5\* 极值问题

### 23.5.1 最佳常数

待填充。

### 23.5.2 极值化序列

待填充。

### 23.5.3 对称性

待填充。

### 23.5.4 极值函数

待填充。

### 23.5.5 集中紧性

待填充。

## 23.6\* 现代 Fourier 限制问题

### 23.6.1 限制猜想

待填充。

### 23.6.2 双线性归约

待填充。

### 23.6.3 波包

待填充。

### 23.6.4 解耦

待填充。

### 23.6.5 多项式分割

待填充。

#### 本章小结

待填充。

## 习题

待填充。

## 第二十四章 Bochner–Riesz 平均

待填充。

### 本章目标

待填充。

### 24.1 Bochner–Riesz 乘子

#### 24.1.1 定义

待填充。

#### 24.1.2 缩放

待填充。

#### 24.1.3 核表示

待填充。

### 24.2 核的渐近

#### 24.2.1 Bessel 表示

待填充。

#### 24.2.2 驻相

待填充。

#### 24.2.3 空间衰减

待填充。

### 24.3 Bochner–Riesz 问题

#### 24.3.1 $L^2$ 理论

待填充。

#### 24.3.2 临界指标

待填充。

### 24.3.3 Bochner–Riesz 猜想

待填充。

### 24.3.4 已知范围的结构性概览

待填充。

## 24.4 与限制问题的关系

### 24.4.1 球面 Fourier 变换

待填充。

### 24.4.2 限制估计

待填充。

### 24.4.3 乘子估计

待填充。

### 24.4.4 曲率

待填充。

#### 本章小结

待填充。

## 习题

待填充。

# 第二十五章\* 多线性振荡积分与多线性 Fourier 限制

待填充。

## 本章目标

待填充。

## 25.1 多线性积分形式

### 25.1.1 多线性型

待填充。

### 25.1.2 相位相互作用

待填充。

### 25.1.3 缩放

待填充。

### 25.1.4 近似正交性

待填充。

## 25.2 横截性

### 25.2.1 横截性

待填充。

### 25.2.2 几何非退化性

待填充。

### 25.2.3 多线性增益

待填充。



## 25.3 双线性振荡积分

### 25.3.1 双线性振荡积分

待填充。

### 25.3.2 双线性估计

待填充。

### 25.3.3 曲率相互作用

待填充。

## 25.4 多线性 Fourier 限制

### 25.4.1 多线性延拓估计

待填充。

### 25.4.2 多线性限制

待填充。

### 25.4.3 对线性限制的反馈

待填充。

## 25.5 现代方法

### 25.5.1 尺度归纳

待填充。

### 25.5.2 波包

待填充。

### 25.5.3 多项式分割

待填充。

### 25.5.4 解耦

待填充。

#### 本章小结

待填充。

## 习题

待填充。

## 附录 A2 Bessel 函数与径向 Fourier 分析

## 附录 B2 Hermite、Legendre 与球谐函数

## 附录 C2 Hardy 空间、BMO 与加权 调和分析

## 附录 D2 $C_0$ -半群与演化方程

## 附录 E2 Strichartz 估计与色散型偏微分方程

## 附录 F2 集中紧性原理



## 附录 G2 伪微分算子、Fourier 积分算子与微局部分析

## 附录 H2 非线性椭圆方程与低正则理论

# 后记



## 参考文献



# 中文索引





# 外文索引



# 符号索引